

1과목 : 임의 구분

1. 표면적 2.06cm^2 의 소지금속 위에 은도금을 하려고 한다. 두께를 50μ 로 하기 위해서는 약 몇 쿨롱의 전기량이 필요한가? (단, Ag의 비중 10.5, $1F=96500\text{쿨롱}$, $Ag=108$)

- ① 96.5 ② 965
③ 9650 ④ 96500

2. 도금의 폐수처리에서 크롬산은 어떤 방법으로 처리해야 하는가?

- ① 산화처리 ② 환원처리
③ 침전처리 ④ 중화처리

3. $20 \times 20\text{cm}$ 의 합금 구리판을 도금하려고 한다. 도금을 하는데 40A 의 전류가 흘렀을 때 전류밀도는 몇 A/dm^2 인가? (단, 판의 두께는 0.5mm 임)

- ① 9.950 ② 4.975
③ 3.316 ④ 1.658

4. 휘스커(WHISKER)가 발생하는 도금은?

- ① Ag ② Au
③ Pb ④ Sn

5. 전기도금에서 균일 전착성에 영향을 미치는 것과 관련이 가장 적은 것은?

- ① 도금액의 종류 ② 전류밀도
③ 도금면의 형상 ④ 소지금속의 종류

6. 일반적인 전처리 공정 중 가장 옳은 것은?

- ① 연마 → 탈지 → 수세 → 전해탈지 → 수세 → 산침지 → 수세 → 중화 → 수세
② 연마 → 전해탈지 → 수세 → 탈지 → 수세 → 산침지 → 수세 → 중화 → 수세
③ 연마 → 산침지 → 수세 → 전해탈지 → 수세 → 탈지 → 수세 → 중화 → 수세
④ 연마 → 중화 → 수세 → 탈지 → 수세 → 전해탈지 → 수세 → 산침지 → 수세

7. 바렐연마의 이점이 아닌 것은?

- ① 소형 제품의 대량연마 ② 균일한 완성도
③ 작업인의 감촉 ④ 최상의 광택

8. 니켈(Nickel)도금액 중의 붕산의 주 역할은?

- ① 양극의 용해를 촉진시킨다.
② 전기 전도도를 양호하게 한다.
③ 활성제 역할을 한다.
④ 완충제 역할을 한다.

9. 아연용융도금에 Al을 첨가하는 주 목적은?

- ① 도금속도의 향상 ② 도금광택의 향상
③ 합금층 발달의 향상 ④ 첨가제 허용의 향상

10. 초음파 세척이 잘 되는 이유는?

- ① 수축현상의 활성화 ② 탈지제 사용의 가능

- ③ 공동현상의 발생 ④ 압력의 최대화

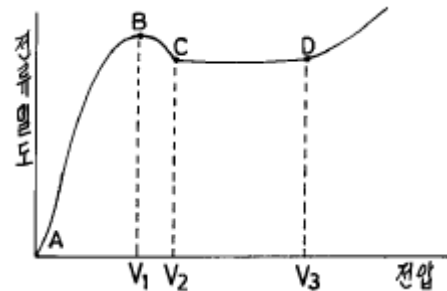
11. 광택 니켈 도금 용액에서 pH가 높아지는 것을 낮추려면 일반적으로 무엇을 첨가하는가?

- ① 황산 ② 질산
③ 가성소다 ④ 탄산소다

12. 헬셀(hull cell)시험과 관계가 없는 것은?

- ① 전착상태 검사 ② 밀착성 검사
③ 불순물 검사 ④ 육조성 검사

13. Jacquet의 곡선에서 전해연마가 이루어지는 구간은?



- ① AB구간 ② BC구간
③ CD구간 ④ D 이상

14. 시안화동 도금액에서 탄산소다의 역할이 틀린 것은?

- ① 부식용해를 촉진한다.
② 균일 전착성을 높인다.
③ 전도도를 좋게한다.
④ 폐하 관리를 용이하게 한다.

15. 인체에 유해물이 아닌 것은?

- ① 염소 ② 염화수소
③ 불소 ④ 산소

16. 다음 중 폭발성의 위험물질이 아닌 것은?

- ① 과산화물 ② 염소산염
③ 과망간산염 ④ 무수크롬산

17. 시안분의 공해를 없애기 위한 목적으로 산화아연과 가성소다만을 사용한 도금액을 무슨 도금액이라고 하는가?

- ① 산화아연 도금액 ② 징케이트 도금액
③ 황산아연 도금액 ④ 시안화아연 도금액

18. 크롬도금의 전류효율에 가장 영향을 미치지 않는 것은?

- ① 크롬산 농도 ② 광택제
③ 전류밀도 ④ 온도

19. 황산구리 도금액의 구리농도 분석시 사용하는 시약으로 옳지 않는 것은?

- ① NaOH ② NH_4OH
③ PAN 지시약 ④ EDTA

20. 도금을 한 철소지 표면에 흠과 피트가 생성되었을 때 철소지가 음극이 되어 보호되게 하려면 어떤 금속도금을 하여야 하는가?

- ① 구리 ② 크롬
 ③ 아연 ④ 니켈

2과목 : 임의 구분

21. 화성처리와 관계가 없는 것은?

- ① Parkerizing ② Chromate coating
 ③ Bonderizing ④ Calorizing

22. 전해에서 음극으로부터 생기는 과전압은?

- ① 염소 과전압 ② 산소 과전압
 ③ 수소 과전압 ④ 탄산가스 과전압

23. 도금액 조제시 유기 불순물을 제거하기 위한 가장 좋은 처리법은?

- ① 여과 ② 약전해
 ③ 냉각 ④ 활성탄처리

24. 무전해 도금을 했을 때 밀착성이 가장 좋은 것은?

- ① ABS 수지 ② 폴리에스텔수지
 ③ 폴리에틸렌수지 ④ 불소수지

25. 도금시 주로 발생하는 피트나 핀홀을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 저전류 밀도로 도금한다.
 ② 피트 방지제를 첨가한다.
 ③ pH를 될수록 낮게 한다.
 ④ 도금욕의 교반을 강하게 한다.

26. 시안화구리 도금에서 부풀음, 까짐, 밀착불량 등과 같은 도금불량의 가장 큰 발생원인은?

- ① 도금욕의 온도가 낮다.
 ② 구리 이온 농도가 낮다.
 ③ 유리 시안화 소다가 부족하다.
 ④ 가성소다가 부족하다.

27. 아연계 합금도금 중 내식성, 도장 밀착성 및 용접성이 우수하여 자동차용 강판 등에 주로 사용되는 도금은?

- ① Zn-Mn ② Zn-Se
 ③ Zn-Fe ④ Zn-Pb

28. 도금공장에서 소지금속의 미시적인 요철부분을 도금욕의 첨가제에 의한 효과와 전류의 변화에 의한 효과를 이용해서 도금의 전착을 평활하게 하는 전기 도금욕의 능력은?

- ① 에칭작용 (etching) ② 레벨링작용 (leveling)
 ③ 라이닝작용 (lining) ④ 피크링작용 (pickling)

29. 과전압의 설명 중 복극작용과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 일반적으로 가역적반응 전극에서는 과전압이 낮다.
 ② 일반적으로 수소발생 반응전극에서는 과전압이 높다.
 ③ 과전압은 조건에 의하여 감소되는 일이 있다.
 ④ 과전압은 전극전위와 평형전위와의 차를 말한다.

30. 플라스틱상의 도금에서 수지성형품의 표면에 미세한 요철을 주는 공정은?

- ① 감수성 처리 ② 에칭
 ③ 탈지 ④ 활성화

31. 은 도금에 주로 사용되는 도금액은?

- ① 황산제일주석욕 ② 시안화욕
 ③ 붕산욕 ④ 석회수욕

32. 니켈도금에서 피복력 불량, 구름 낀 도금과 겉이 검은 빛이 되는 불순물은?

- ① 알루미늄 ② 납
 ③ 구리 ④ 크롬산

33. 도금공장의 입지조건이 틀린 것은?

- ① 공장지대를 선택해야 하며 주택지대 및 상업지대는 피해야 한다.
 ② 공장 내부의 채광 및 조명이 충분해야 한다.
 ③ 능률을 높이기 위해 도금실과 연마실은 같은 장소에 설계되어야 한다.
 ④ 연마실의 제진 설비가 완전 해야 한다.

34. 프린트 배선기판(PCB)의 도금방법 중 다이 스탬핑(die-stamping)법을 가장 옳게 설명 한 것은?

- ① 접착제가 있는 동박을 금형으로 회로부분만을 떼어서 동박이 없는 절연판에 압착시키는 방법
 ② 동박이 라미네이트 되어 있지 않는 절연판에 접착제로 인쇄하고 동분말을 뿌려서 접착제를 경화시켜이 부분을 도체화 시키는 방법
 ③ 순전히 무전해 구리도금으로 두꺼운 회로만을 형성시키는 방법
 ④ 절연판에 접착제로 절연피복 동선을 접착시키며 이것을 여러 층으로 만들어 배선을 교차시키는 방법

35. 탄소함유량(%)이 가장 적은 것은?

- ① 반연강 ② 경강
 ③ 극연강 ④ 최경강

36. 전해액에서 양극의 전자가 외부 연결선을 거쳐 음극으로 흘러가고 음극에서는 전자가 양이온과 전하의 이동반응이 생길 때 음극에서 일어나는 반응은?

- ① 산화반응 ② 중화반응
 ③ 침전반응 ④ 환원반응

37. 과전압은 전류밀도, 전극의 재질, 액의 온도에 영향을 받는다. 황산용액 중에서 음극으로 사용할 때 수소과전압 이 가장 작은 것은?

- ① 백금 ② 니켈
 ③ 아연 ④ 카드뮴

38. 황산동 도금액의 용량이 1500ℓ 이다. 황산동 250g/ℓ, 황산 70g/ℓ 의 조성으로 만들려면 진한 황산이 몇 ℓ 가 필요한가? (단, 황산의 비중은 1.84임)

- ① 약 37 ② 약 47
 ③ 약 57 ④ 약 67

39. 크롬 도금시 음극에서 일어나는 반응은?

- ① 산소 가스 발생
- ② 양극 금속의 산화
- ③ 3가 크롬이 6가 크롬으로 산화
- ④ 금속 크롬의 전착

40. 구리 도금액에서 1가 구리이온이 석출되는 것은?

- ① 슬파민산구리도금액
- ② 황산구리도금액
- ③ 붕불화구리도금액
- ④ 시안화구리도금액

3과목 : 임의 구분

41. 기계제어장치의 병진운동장치를 구성하는 기본 특성이 아닌 것은?

- ① 질량
- ② 탄성
- ③ 감쇠
- ④ 마찰

42. 유압모터의 장단점에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시동, 정지, 역전, 변속, 가속등의 제어가 간단하다.
- ② 소형, 경량으로 큰 힘을 낸다.
- ③ 작동유내에 먼지가 침입하여도 손상이 거의 없다.
- ④ 온도변화에 의해 유압모터의 특성이 변한다.

43. 엘리베이터 타입의 운송방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 기계가 대형이고 장치의 폭이 크다.
- ② 필요에 따라 다양한 부속기구를 이용할 수 있다.
- ③ 처리 행정의 변경이 용이하다.
- ④ 연속운동 방식이다.

44. 경질 크롬도금 중 도금피막의 밀착성을 좋게 하기 위하여 반드시 하여야 하는 공정은?

- ① 초음파 탐상
- ② 양극에칭
- ③ 너어링 처리
- ④ 열사이클 처리

45. 진공도금에서 플라즈마(plasma)현상이란 어떤 상태인가?

- ① 자유로이 이동하는 양·음(+, -)의 하전입자가 공존하여 전기적으로 중성으로 되는 것
- ② 자유로이 이동하는 양·음(+, -)의 하전입자가 공존하여 전기적으로 양성으로 되는 것
- ③ 액체가 극도의 고온으로 가열되어 고도로 전리된상태
- ④ 고체가 극도의 고온으로 가열되어 고도로 전리된상태

46. 가공법에 의한 강의 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 단강
- ② 공석강
- ③ 주강
- ④ 압연강

47. 유압 장치의 특징이 아닌 것은?

- ① 제어하기가 쉽고 정확하다.
- ② 힘의 증폭을 이용할 수 있다.
- ③ 복잡하고 안전하나 비경제적이다.
- ④ 일정한 힘과 토크를 낼 수 있다.

48. 유압계통에 사용하여 압력의 조정, 방향의 전환, 흐름의 정지, 유량의 조절 기능을 하는 밸브는?

- ① 시퀀스 밸브
- ② 온도서보 밸브
- ③ 카운터 밸브
- ④ 유압제어 밸브

49. 도금 공장에서 자동화 설비를 할 때 이점이 아닌 것은?

- ① 에너지 절약화
- ② 품질향상
- ③ 공정노력의 경감
- ④ 인력의 증원

50. 유공도 시험(pin hole test)에 속하는 것은?

- ① 염수분무시험(salt spray test)
- ② 코로드 코트 시험(corrodokote test)
- ③ 페록실 시험(ferroxyl test)
- ④ 레벨링 시험(leveling test)

51. 약산과 그 염의 혼합 용액이나 약염기와 그 염의 혼합용액은 어느정도까지 희석하거나 또는 적은 양의 산이나 알칼리를 가하여도 본래의 수소 이온농도를 유지하려는 성질을 가진 용액은?

- ① 혼합용액
- ② 전해용액
- ③ 공통용액
- ④ 완충용액

52. 알루미늄의 성질이 잘못 설명된 것은?

- ① 비중이 약 2.7로서 가벼우며 합금으로 만들었을 경우 높은 강도를 유지한다.
- ② 도전율과 열전도율은 은, 구리, 다음으로 양호하며 송전선 및 액체공기 제조 부품에 사용된다.
- ③ 대기중에서 표면에 자연적으로 밀착력이 불량한 Al_2O_3 의 얇은 피막이 생겨 내식성이 매우 저하된다.
- ④ 색깔이 아름답고 용접성이 우수하다.

53. 강자성체가 아닌 것은?

- ① Fe
- ② Co
- ③ Au
- ④ Ni

54. 미리정해진 순서에 따라 각 단계를 순차적으로 행하는 제어는?

- ① 피이드백 제어
- ② 닫힌 제어
- ③ 되먹임 제어
- ④ 시퀀스 제어

55. 공급자에 대한 보호와 구입자에 대한 보증의 정도를 규정해 두고 공급자의 요구와 구입자의 요구 양쪽을 만족하도록 하는 샘플링 검사방식은?

- ① 규준형 샘플링 검사
- ② 조정형 샘플링 검사
- ③ 선별형 샘플링 검사
- ④ 연속생산형 샘플링 검사

56. 표는 어느 회사의 월별 판매실적을 나타낸 것이다. 5개월 이동평균법으로 6월의 수요를 예측하면?

월	1	2	3	4	5
판매량	100	110	120	130	140

- ① 150
- ② 140
- ③ 130
- ④ 120

57. $\bar{u}$ 관리도의 공식으로 가장 올바른 것은?

- ① $\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u}}$
 ② $\bar{u} \pm \sqrt{\bar{u}}$
 ③ $\bar{u} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$
 ④ $\bar{u} \pm \sqrt{n} \cdot \bar{u}$

58. 도수분포표를 만드는 목적이 아닌 것은?

- ① 데이터의 흩어진 모양을 알고 싶을 때
 ② 많은 데이터로부터 평균치와 표준편차를 구할 때
 ③ 원 데이터를 규격과 대조하고 싶을 때
 ④ 결과나 문제점에 대한 계통적 특성치를 구할 때

59. 설비의 구식화에 의한 열화는?

- ① 상대적 열화 ② 경제적 열화
 ③ 기술적 열화 ④ 절대적 열화

60. 모든작업을 기본동작으로 분해하고 각 기본동작에 대하여
 성질과 조건에 따라 정해놓은 시간치를 적용하여 정미시간
 을 산정하는 방법은?

- ① PTS법 ② WS법
 ③ 스톱워치법 ④ 실적기록법

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	④	④	①	④	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	①	④	④	②	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	④	③	③	③	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	①	③	④	①	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	②	①	②	③	④	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	④	①	④	③	④	①	①